RAN 8 — Le calcul littéral

CRPE · Mathématiques · Remise à niveau 8 sur 12 · Fiche de cours : définitions, propriétés, méthodes, exemples, pièges

Expressions littérales

- Une lettre désigne un nombre (variable ou inconnue). Conventions : $3 \times a = 3a$; $a \times a = a^2$; $2 \times (x + 1) = 2(x + 1)$.
- **Calculer la valeur** d'une expression pour une valeur donnée : $3x^2 - 5$ pour $x = -2$: $3 \times (-2)^2 - 5 = 3 \times 4 - 5 = 7$.
- **Réduire** : regrouper les termes semblables : $4x + 3 - 7x + 5 = -3x + 8$.
- Supprimer des parenthèses précédées de « − » change tous les signes à l'intérieur : $5 - (2x - 3) = 5 - 2x + 3 = 8 - 2x$.

Développer et factoriser

Distributivité simple : $k(a + b) = ka + kb$. **Double distributivité** : $(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$.

Identités remarquables : $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$; $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$; $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$.

Développer transforme un produit en somme ; **factoriser** transforme une somme en produit (facteur commun, ou identité remarquable reconnue).

$(x + 2)(3x - 1) = 3x^2 - x + 6x - 2 = 3x^2 + 5x - 2$.
$(2x - 3)^2 = 4x^2 - 12x + 9$.
$6x^2 + 9x = 3x(2x + 3)$; $9x^2 - 25 = (3x - 5)(3x + 5)$; $(x + 1)(2x - 3) + (x + 1)(x + 4) = (x + 1)(3x + 1)$.

Prouver avec le calcul littéral

Pour prouver qu'une propriété est **toujours vraie**, des exemples ne suffisent pas : on utilise des lettres. Pour prouver qu'elle est **fausse**, **un seul contre-exemple** suffit.

Exemple 1. « La somme de trois entiers consécutifs est un multiple de 3. » $n + (n + 1) + (n + 2) = 3n + 3 = 3(n + 1)$: c'est un multiple de 3.

Exemple 2. Programme de calcul : choisir x, ajouter 3, multiplier par 2, soustraire 6. $(x + 3) \times 2 - 6 = 2x$: le résultat est toujours le double du nombre de départ.

Exemple 3. « Pour tout x, $(x + 1)^2 = x^2 + 1$ » : faux, pour $x = 1$, $(1 + 1)^2 = 4$ et $1^2 + 1 = 2$.

Pièges classiques

⚠ $(a + b)^2 \neq a^2 + b^2$ (il manque $2ab$).

⚠ $3x + 2 \neq 5x$; $2x^2 \neq (2x)^2 = 4x^2$; $x \times x = x^2$, pas $2x$.

⚠ Oublier de changer le signe du dernier terme : $-(x - 3) = -x + 3$.

L'essentiel à retenir

- Réduire = regrouper les termes semblables · $-(a - b) = -a + b$.
- $k(a + b) = ka + kb$ · $(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$.
- $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ · $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ · $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$.
- Factoriser : facteur commun ou identité remarquable ($9x^2 - 25 = (3x - 5)(3x + 5)$).
- Prouver : lettres (n, $n + 1$, $n + 2$) · réfuter : un contre-exemple.

Cours complet et exercices : Objectif CRPE → RAN 8.